



Chapter 3

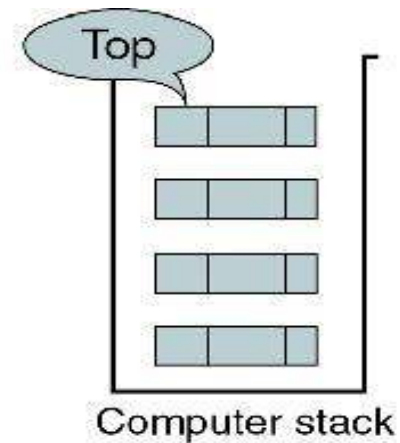
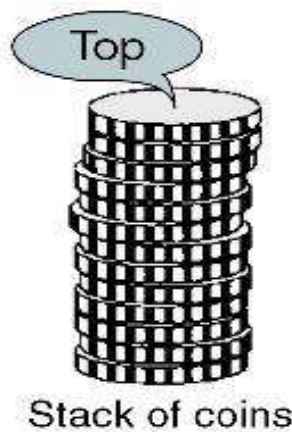
Stack and Queue



Stack

Stack

- เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ linear list ประเภทหนึ่ง โดยที่
 - จะเพิ่มและลบข้อมูลจาก stack ที่ส่วน top ของ stack เท่านั้น
 - เป็นโครงสร้างแบบ LIFO (Last In First Out) -> เข้าทีหลัง ออกก่อน

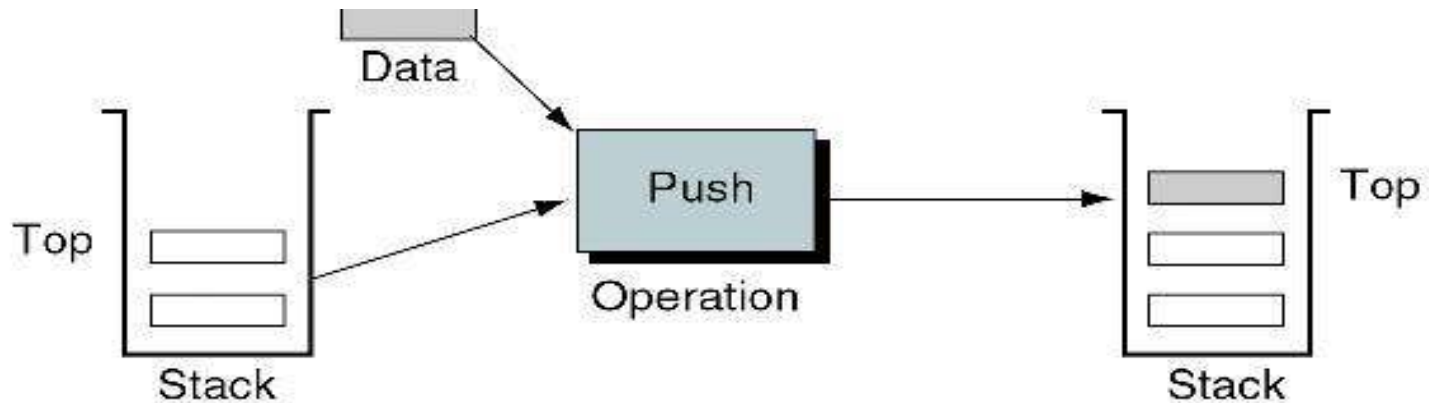


Basic Stack Operations

- Push : ใช้เพิ่มข้อมูลเข้าไปใน stack
- Pop : ใช้เอาข้อมูลออกจาก stack
- Stack Top : ส่งค่าข้อมูลที่อยู่ ณ ตำแหน่ง top ของ stack

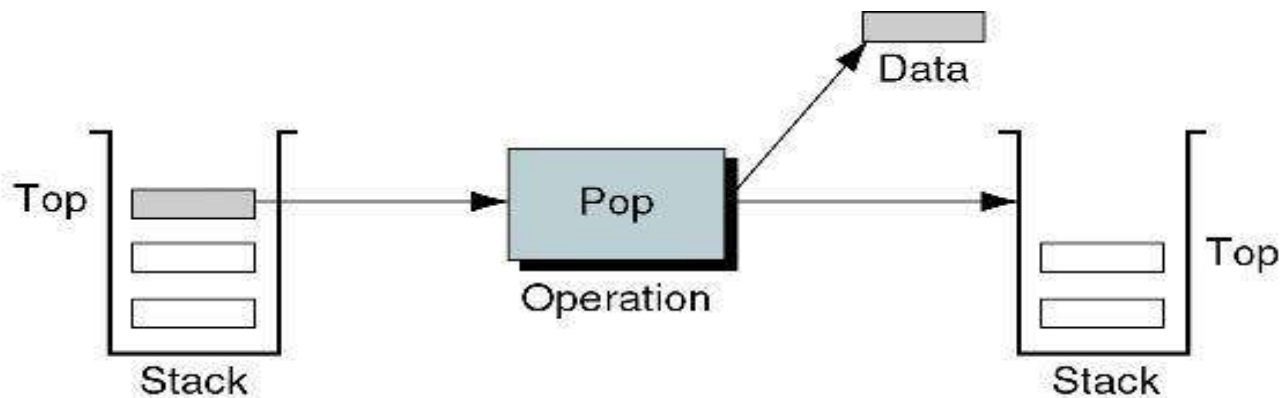
Basic Operation : Push

- เราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปที่ส่วน top ของ stack ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปก็จะอยู่ตำแหน่ง top ของ stack แทน
- ปัญหา :
 - ถ้า stack เต็ม การเพิ่มข้อมูลลงไปจะทำให้เกิดสถานะ Overflow



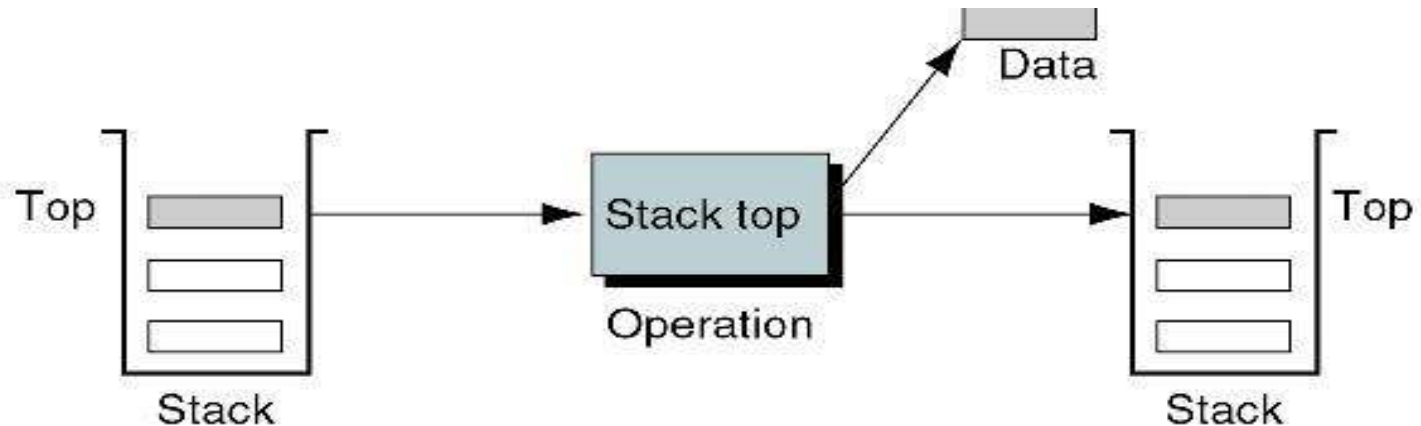
Basic Operation : Pop

- เป็นการลบข้อมูลที่ตำแหน่ง top ของ stack แล้วคืนค่าข้อมูลนั้น ทำให้ข้อมูลก่อนหน้าจะอยู่ตำแหน่ง top ของ stack แทน
- ปัญหา :
 - ถ้าไม่มีข้อมูลใน stack หรือ stack ว่าง การลบข้อมูลจะทำให้เกิดสถานะ Underflow

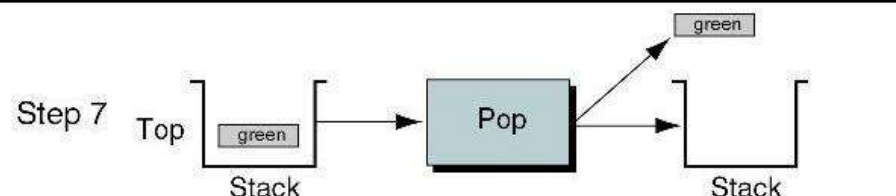
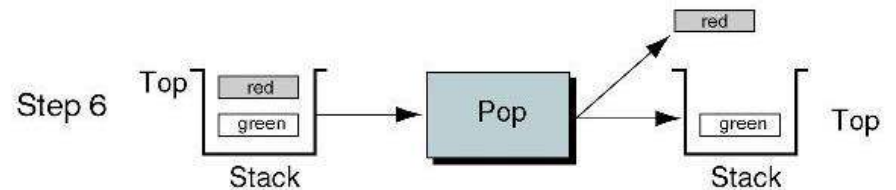
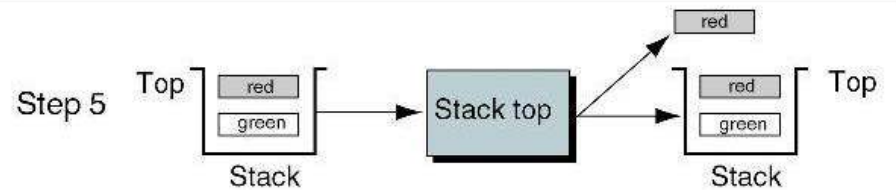
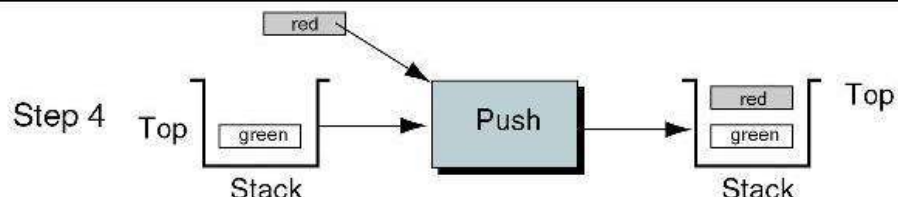
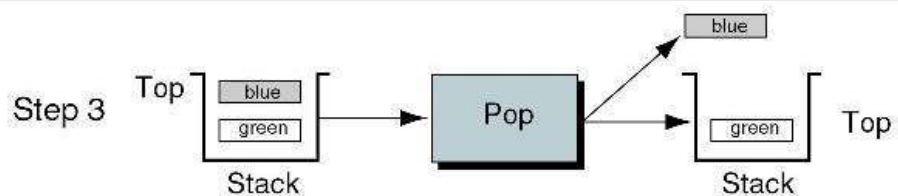
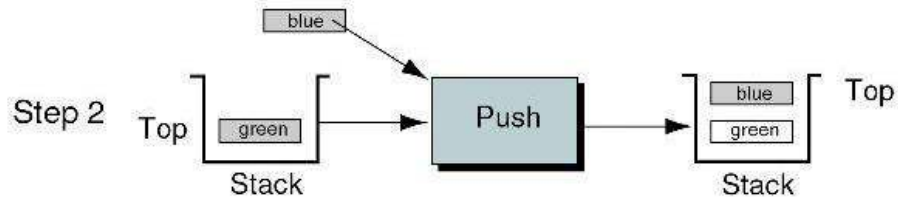
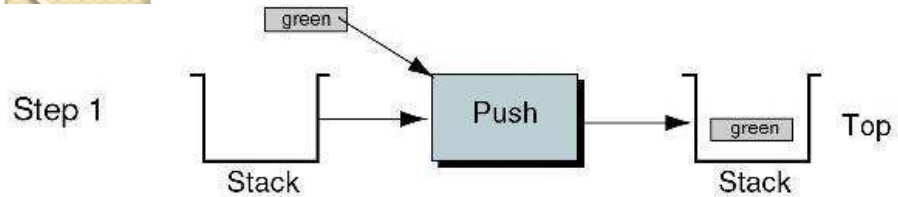


Basic Operation : Stack Top

- คำนวณค่าข้อมูล ณ ตำแหน่ง top ของ stack แต่ไม่ได้ลบข้อมูลนั้น
- ปัญหา :
 - ถ้า stack ว่าง การเอาข้อมูลที่ตำแหน่ง top จะเกิดสถานะ Underflow

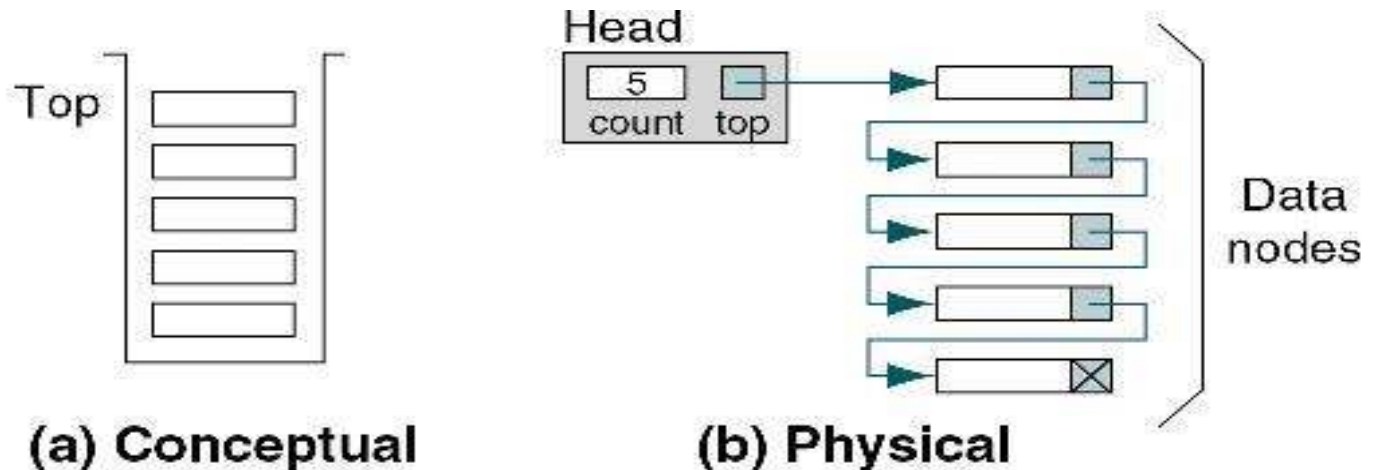


Example



Stack Linked List Implementation

- สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูล Stack โดยใช้ Linked list มาช่วย



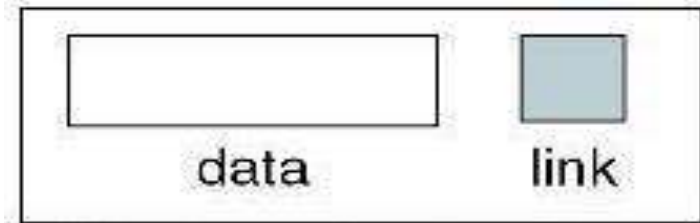
Stack Data Structure

dNode

type data

dNode link

end dNode



Stack node structure

hNode

int count

dNode top

end hNode



Stack head structure

Stack Algorithm : Create Stack

CreateStack(s1) → 

Algorithm createStack

Creates and initializes metadata structure.

Pre Nothing

Post Structure created and initialized

Return stack head

1 allocate memory for stack head

2 set count to 0

3 set top to null



4 return stack head

end createStack

Stack Algorithm : Push Stack

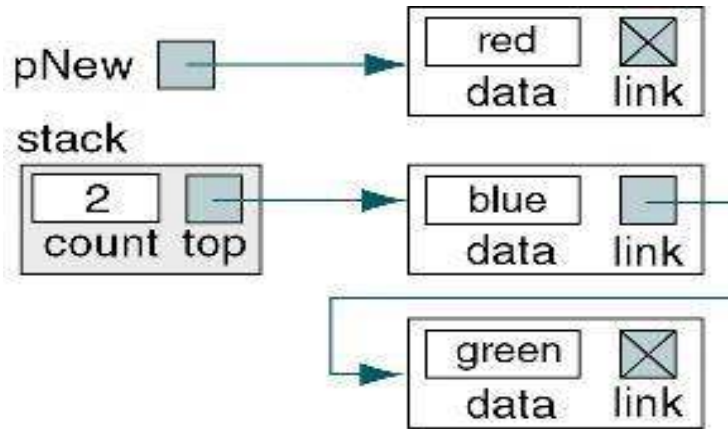


S1 20

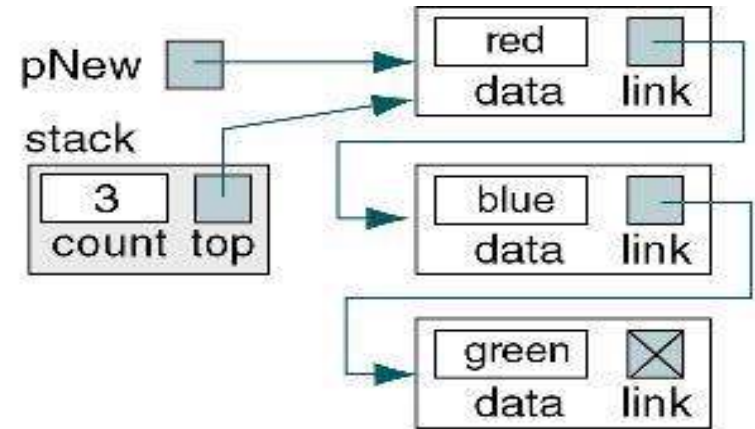
```
Algorithm pushStack (stack, data)
Insert (push) one item into the stack.
    Pre  stack passed by reference
         data contain data to be pushed into stack
    Post data have been pushed in stack
1 allocate new node
2 store data in new node
3 make current top node the second node
4 make new node the top
5 increment stack count
end pushStack
```

Example : Push Stack

$pNew.link = stack.top$
 $stack.top = pNew$
 $stack.count++$



(a) Before



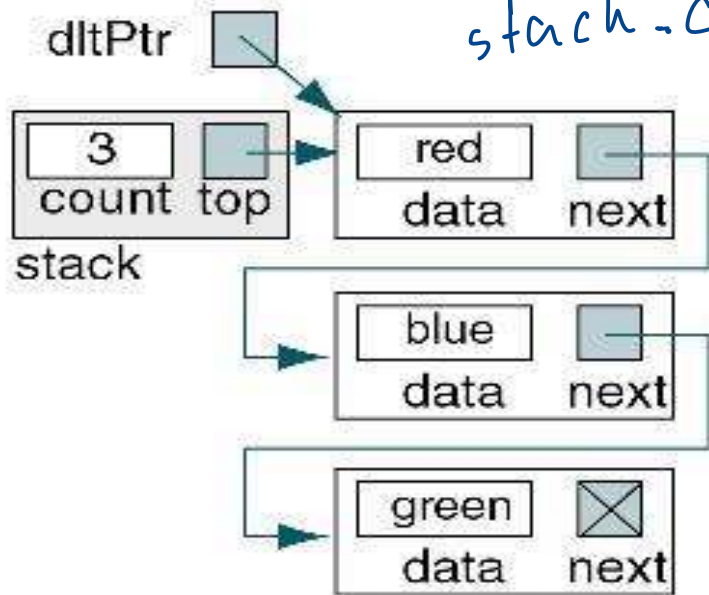
(b) After

→ ໄດ້ ໑ ນັກສູດ

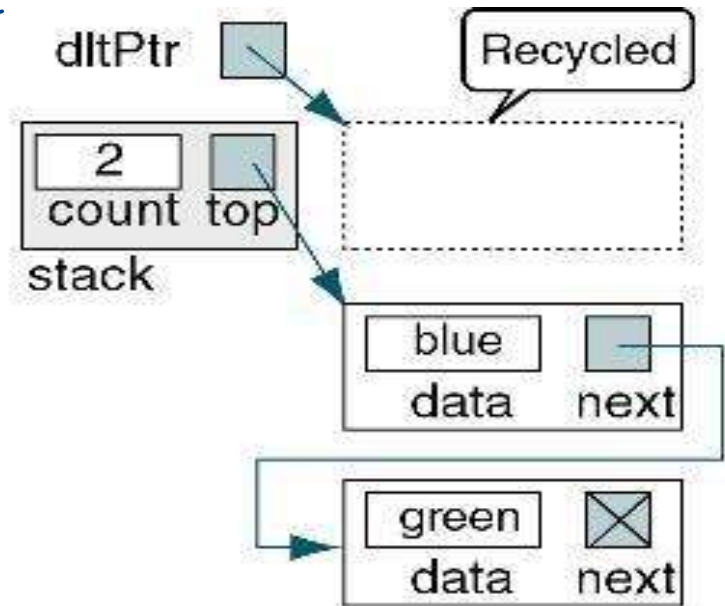
14

Example : Pop Stack

*stack.top = stack.top.next
del(dltPtr)
stack.count--*



(a) Before



(b) After

Stack Algorithm : Stack Top

Algorithm stackTop (stack, dataOut)

This algorithm retrieves the data from the top of the stack without changing the stack.

Pre stack is metadata structure to a valid stack
 dataOut is reference variable to receive data

Post Data have been returned to calling algorithm

Return true if data returned, false if underflow

```
1 if (stack empty)
  1 set success to false
2 else
  1 set dataOut to data in top node
  2 set success to true
3 end if
4 return success
end stackTop
```



Stack Application

- Reversing data
- Parsing data
- Postponing data usage
- Backtracking step

Reversing Data : Reverse a List

- ใช้ Stack มาช่วยในการพิมพ์ค่าของข้อมูลในลิสต์แบบย้อนกลับ
- ทำได้ง่ายๆ แค่อ่านข้อมูลเก็บลง stack ไปจนหมด แล้วจึง pop ข้อมูลและพิมพ์ลงหน้าจอจนหมด stack
- Input = 1 2 3 4 5 6 7
- Output = 7 6 5 4 3 2 1

Parsing : Parse Parenthesis

- ใช้ stack มาช่วยตรวจสอบโค้ดโปรแกรมว่า มีการกำหนดวงเล็บเปิดปิดถูกต้องหรือไม่ (ครบคู่หรือไม่)
- เช่น $((A+B)/C, (A+B)/C)$ มีการกำหนดวงเล็บไม่ถูกต้อง

Parsing : Parse Parenthesis

Algorithm parseParens

This algorithm reads a source program and parses it to make sure all opening-closing parentheses are paired.

```
1 loop (more data)
  1 read (character)
  2 if (opening parenthesis)
    1 pushStack (stack, character)
  3 else
    1 if (closing parenthesis)
      1 if (emptyStack (stack))
        1 print (Error: Closing parenthesis not matched)
      2 else
        1 popStack(stack)
      3 end if
    2 end if
  4 end if
2 end loop
3 if (not emptyStack (stack))
  1 print (Error: Opening parenthesis not matched)
end parseParens
```


Postponement :

Infix-Postfix Converting

- Infix notation : โอเปอเรเตอร์จะอยู่ระหว่างโอเปอเรนด์ 2 ตัว เช่น $A+B$
- Postfix notation : โอเปอเรเตอร์จะอยู่หลังโอเปอเรนด์ทั้งสอง เช่น $AB+$
- กฎที่ใช้แปลง Infix เป็น Postfix Notation
 - จัดวงเล็บให้กับโจทย์
 - เปลี่ยนรูปแบบ infix ให้เป็น postfix โดยเริ่มทำจากวงเล็บในสุดก่อน
 - เอาวงเล็บออก

Converting Infix to Postfix

- แปลงประโยคนี้ ให้อยู่ในรูปแบบ Postfix

$$A + B * C$$

+

$$(A + (B * C) + D - (F * G)) = A + (B * C) + D - (F * G) -$$

$$= ABC* + D + FG*-$$

ใส่วงเล็บ

$$(A + B + (C * D)) \div E$$

(

- เปลี่ยนเป็นรูปแบบ Postfix โดยเริ่มจากวงเล็บในสุดก่อน

$$AB + CD * + E \div$$

$$(A * B) + (C * D) + E$$

$$(A * B) + (C * D) + E$$

เอาวงเล็บออก

$$CD * AB * + E +$$

๑

$$(A + (B * C))$$

$$(A + (B C *)) \quad \frac{(A \div B) \times C + (D \times F)}{G}$$

$$(A (B C *) +)$$

$$A B C * +$$

$$\begin{aligned} &(((A \div B) \times C) + (D \times F)) \div G \\ &((A B \div) \times C) + (D F *) \div G \\ &(C A B \div \times) + (D F *) \div G \end{aligned}$$

สังเกต ถ้าจัดกลุ่มประโยค infix ได้ ก็แปลงเป็น Postfix ได้ แล้วเราจัดกลุ่ม

อย่างไรล่ะ

$$(A \div B) + (C \div D) + (E \times F \times G)$$

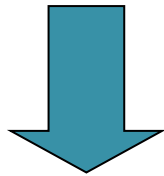
$$(A B \div) + (C D \div) + ((E F \times) \times G)$$

$$C A B \div \times D F * + G \div$$

$$= (A B \div C D \div) + (E F * G \times) = A B \div C D \div + E F * G \times +$$

Converting Infix to Postfix

$A+B*C-D/E$



$ABC*+DE/-$

$ABXC \div DEF + \div \div$

$$\begin{aligned} \frac{A}{B+C \over D+E} &= A \div (B + (C \div (D+E))) \\ \frac{B+C}{D+E} &= A \div (B + (CDE+)) \\ &= A \div (BCDE+++) \\ &= ABCDE++\div\div\div \end{aligned}$$

Infix	Stack	Postfix
(a) $A+B*C-D/E$		
(b) $+B*C-D/E$		A
(c) $B*C-D/E$	+	A
(d) $*C-D/E$	+	AB
(e) $C-D/E$	* +	AB
(f) $-D/E$	* +	ABC
(g) D/E	-	ABC*+
(h) $/E$	-	ABC*+D
(i) E	/ -	ABC*+D
(j)	/ -	ABC*+DE
(k)		ABC*+DE/-

$\frac{AB}{C} \div \frac{D}{E+F}$
 $(A \times B \div C) \div (D \div (E + F))$
 $(ABXC \div) \div (DEF++\div)$

Algorithm : Converting Infix to Postfix

```
Algorithm inToPostFix (formula)
Convert infix formula to postfix.
    Pre    formula is infix notation that has been edited
           to ensure that there are no syntactical errors
    Post   postfix formula has been formatted as a string
    Return postfix formula
1 createStack (stack)
2 loop (for each character in formula)
    1 if (character is open parenthesis)
        1 pushStack (stack, character)
    2 elseif (character is close parenthesis)
        1 popStack (stack, character)
        2 loop (character not open parenthesis)
            1 concatenate character to postFixExpr
            2 popStack (stack, character)
        3 end loop
    3 elseif (character is operator)
        Test priority of token to token at top of stack
        1 stackTop (stack, topToken)
        2 loop (not emptyStack (stack)
            AND priority(character) <= priority(topToken))
            1 popStack (stack, tokenOut)
            2 concatenate tokenOut to postFixExpr
            3 stackTop (stack, topToken)
```


Algorithm :

Converting Infix to Postfix (cont.)

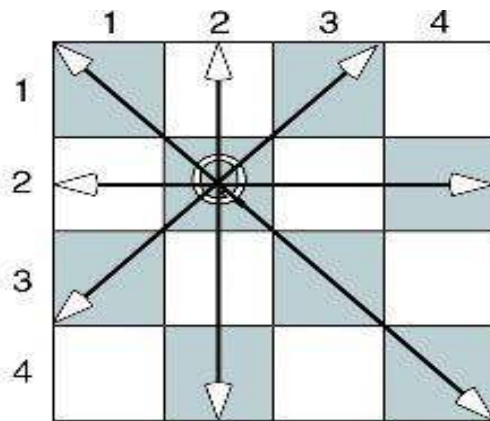
```

    3  end loop
    4  pushStack (stack, token)
4   else
    Character is operand
    1  Concatenate token to postFixExpr
    5  end if
3  end loop
Input formula empty. Pop stack to postFix
4  loop (not emptyStack (stack))
    1  popStack (stack, character)
    2  concatenate token to postFixExpr
    5  end loop
6  return postFix
end inToPostFix
```

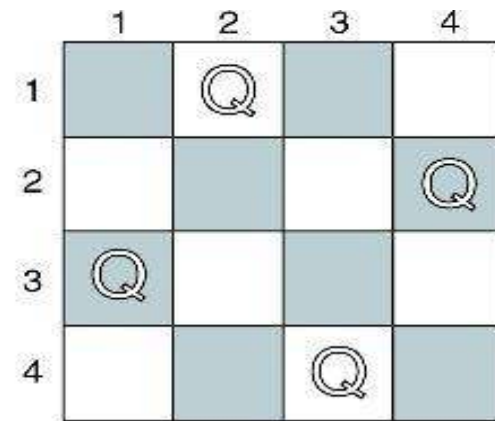

Backtracking : 4 Queens Problems

- Four Queens Problem

- พยายามวาง Queen 4 ตัวบนกระดาน โดยที่ Queen แต่ละตัวจะไม่อยู่ในทิศการเดินของ Queen ตัวอื่น

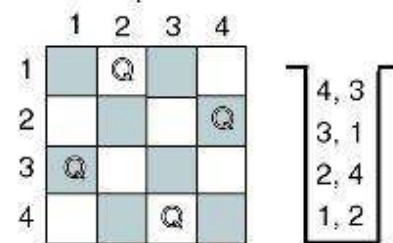
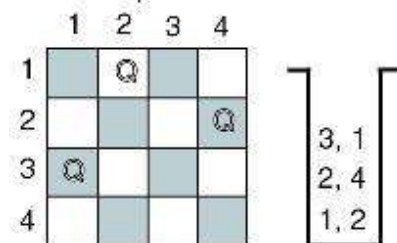
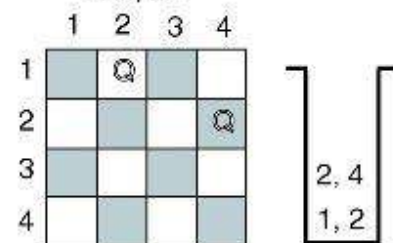
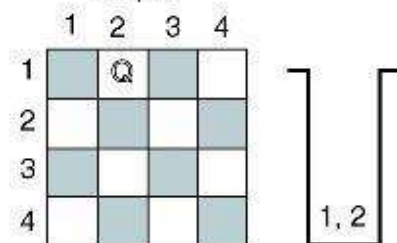
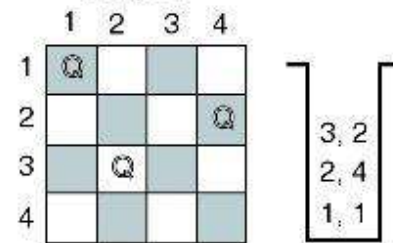
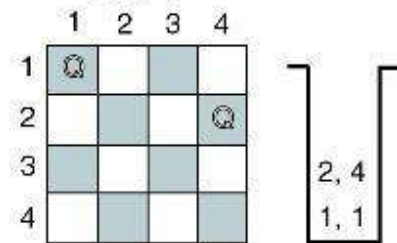
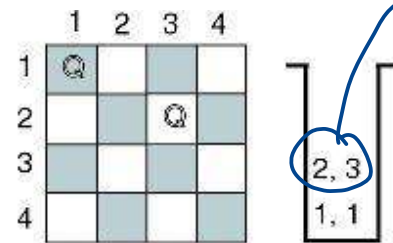
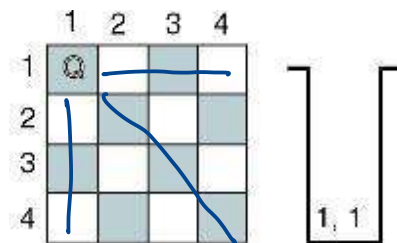


(a) Queen capture rules



(b) First four queens solution

Four Queens Solution

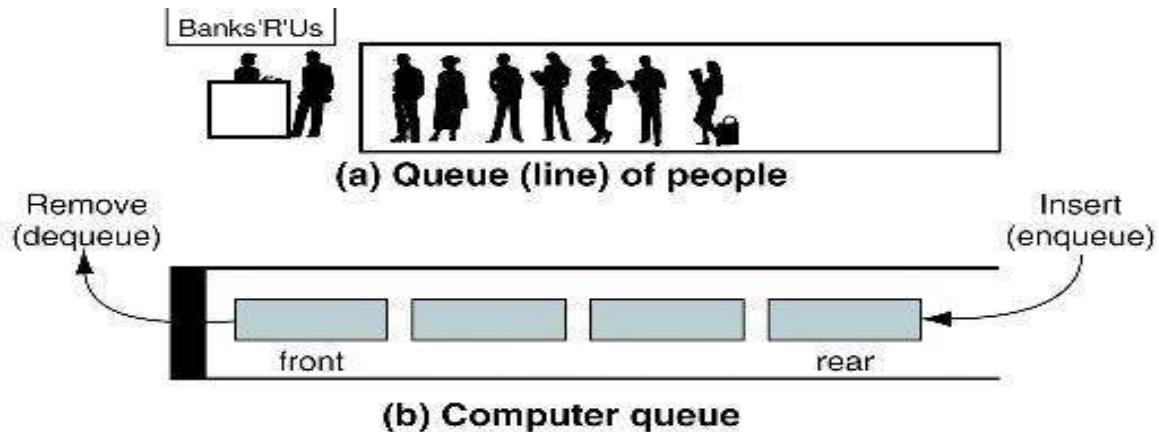




Queue

Queues

- เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ linear list ประเภทหนึ่ง โดยที่
 - จะเพิ่มข้อมูลได้ที่ส่วนท้าย (rear) ของคิวเท่านั้น
 - จะลบข้อมูลได้ที่ส่วนหัว (front) ของคิวเท่านั้น
 - เป็นโครงสร้างแบบ FIFO (First In First Out) -> เข้ามาก่อน ออกก่อน

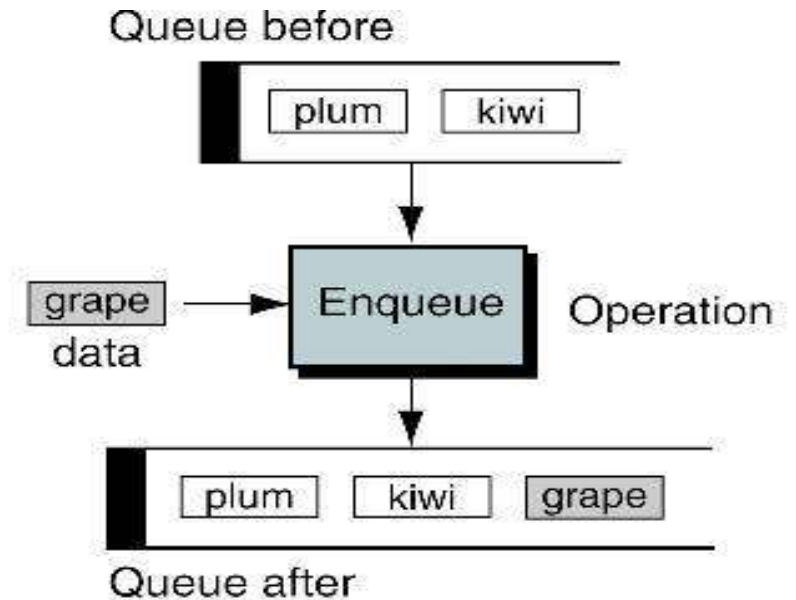


Queue Operations

- Enqueue : เพิ่มข้อมูลเข้าไปในคิวที่ส่วนท้าย (rear) ของคิว
- Dequeue : ลบข้อมูลออกจากคิวที่ส่วนหัว (front) ของคิว
- Queue Front : ส่งค่าข้อมูลที่ตำแหน่งหัวคิว
- Queue Rear : ส่งค่าข้อมูลที่ตำแหน่งท้ายคิว

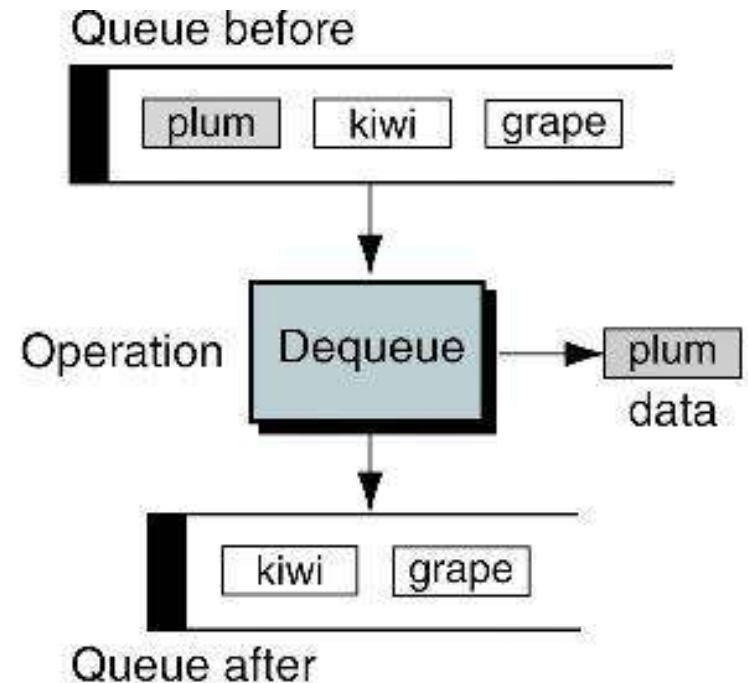
Enqueue

- เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าที่ส่วนท้าย (rear) ของคิว ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ตำแหน่งท้ายสุดของคิว
- ปัญหา :
 - ถ้าคิวเต็ม การเพิ่มข้อมูลลงไปจะทำให้เกิดสถานะ Overflow



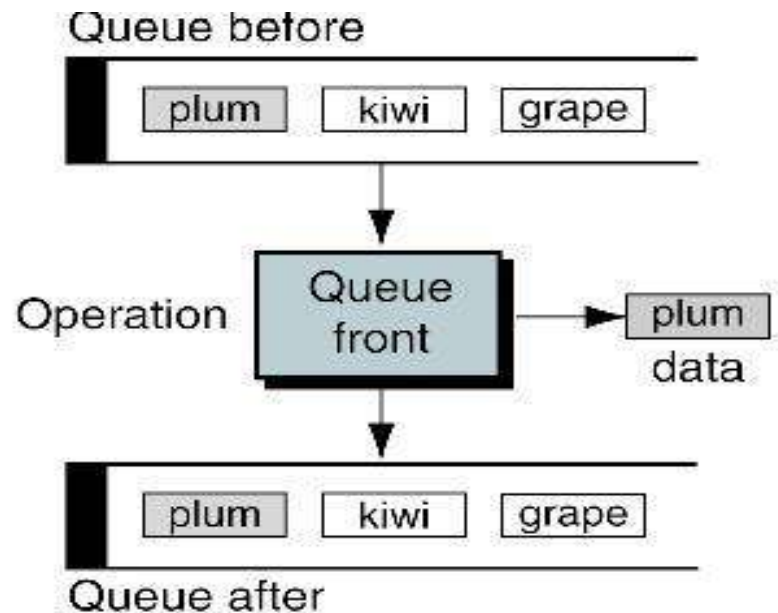
Dequeue

- เป็นการลบข้อมูลออกจากคิวที่ส่วนหัวของคิวแล้วคืนค่าข้อมูลนั้น ทำให้ข้อมูลถัดไปอยู่ตำแหน่งหัวคิวแทน
- ปัญหา :
 - ถ้าคิวว่าง การลบข้อมูลออก จะทำให้เกิดสถานะ Underflow



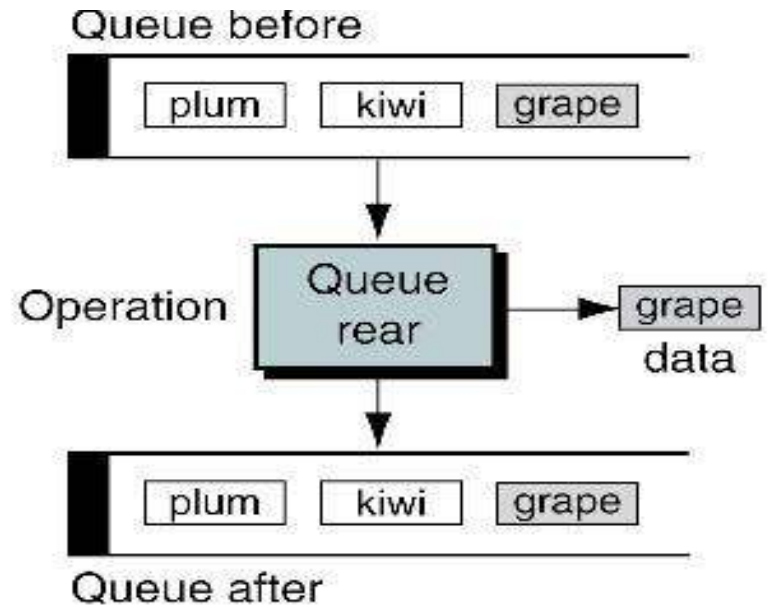
Queue Front

- เป็นการส่งค่าข้อมูลที่ตำแหน่งหัวคิว โดยไม่ได้ลบข้อมูลนั้น
- ปัญหา :
 - ถ้าคิวว่าง การพยายามดึงข้อมูลที่ตำแหน่งหัวคิวจะทำให้เกิดสถานะ Underflow

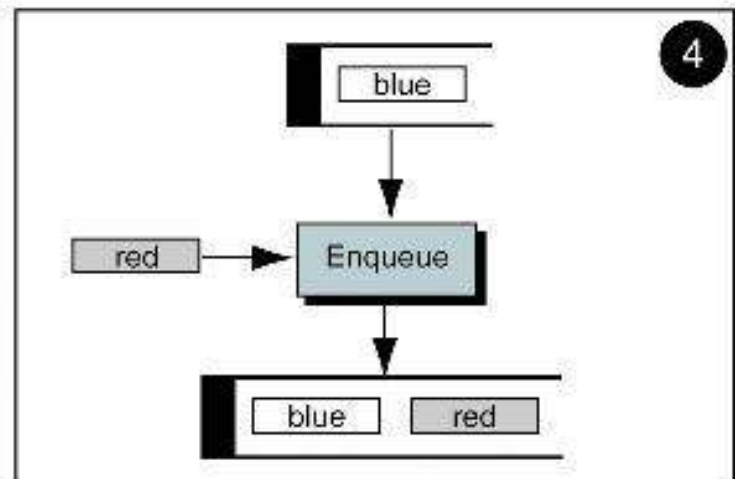
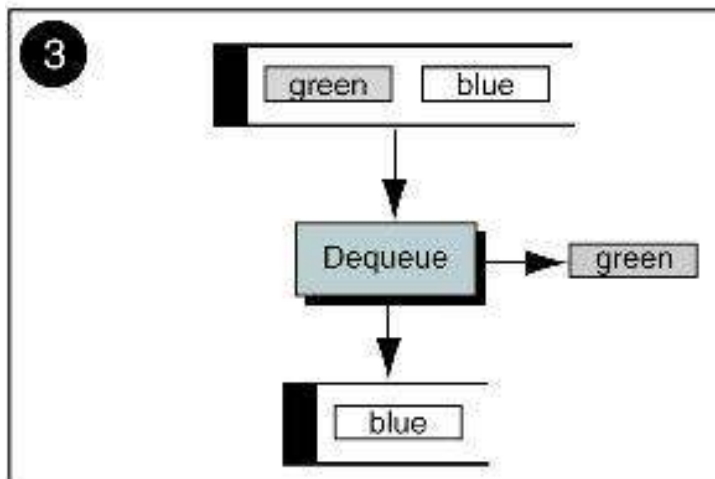
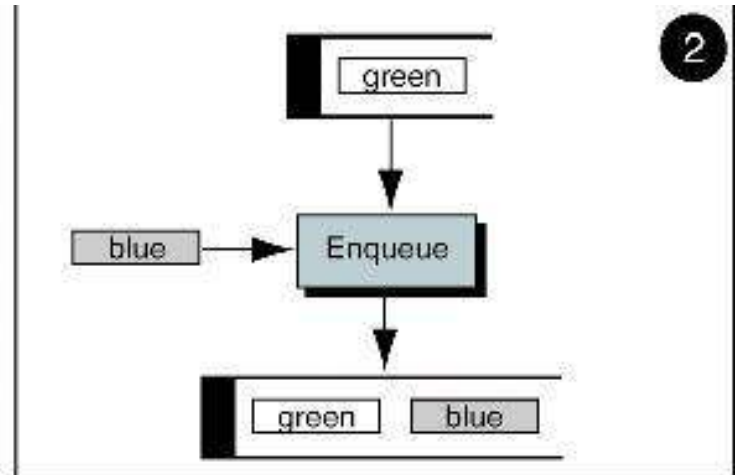
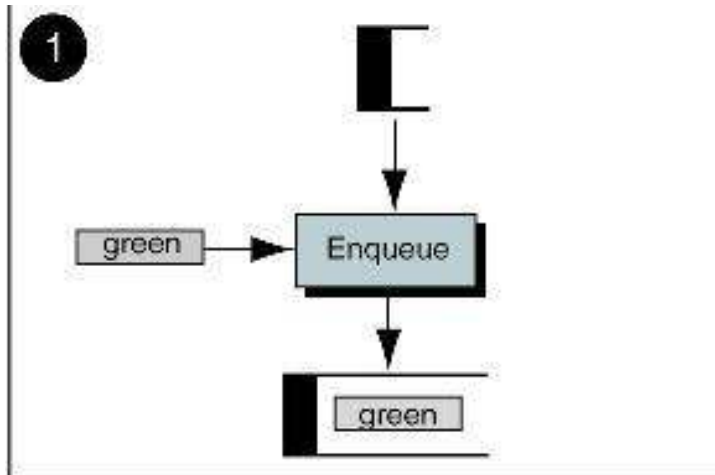


Queue Rear

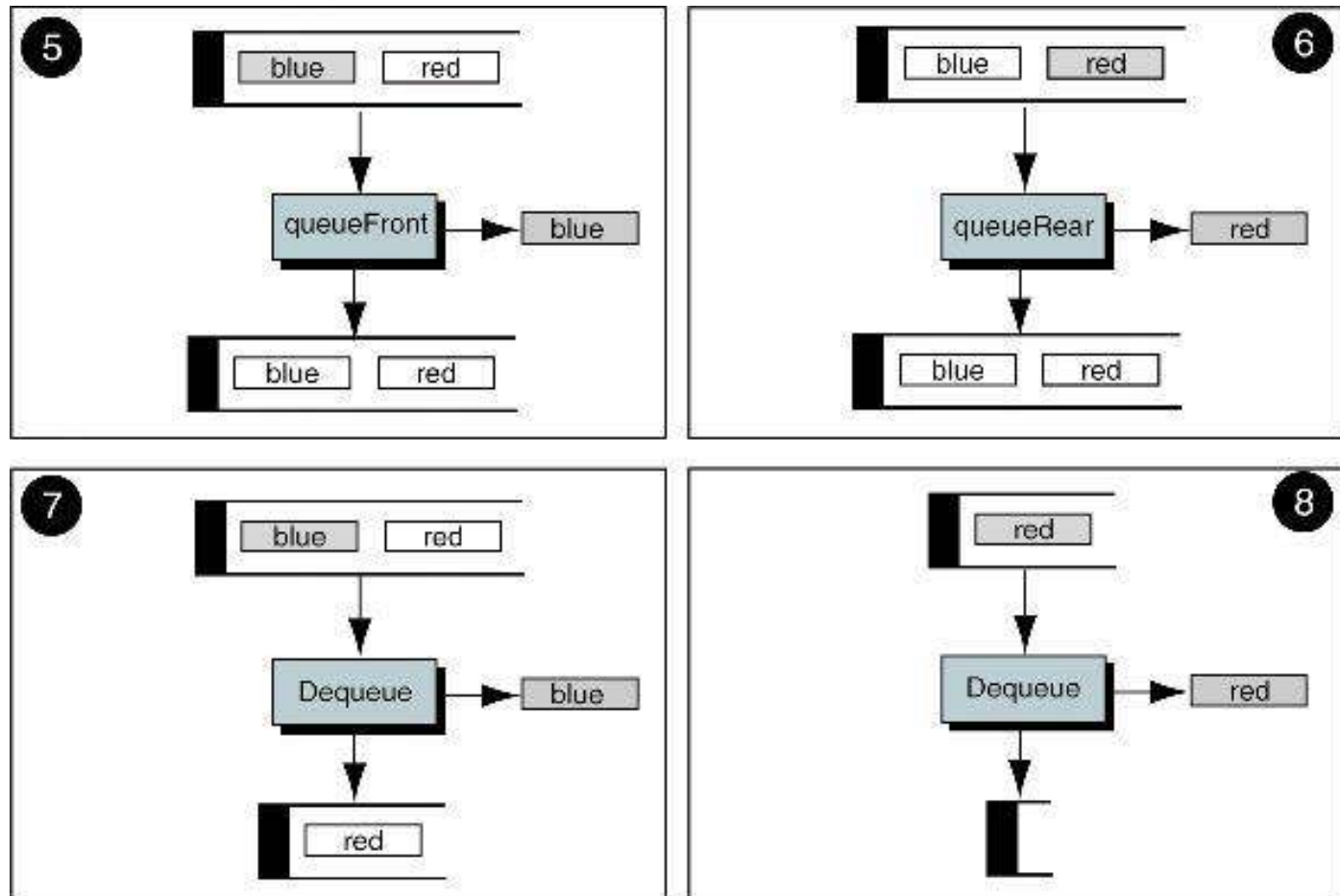
- เป็นการส่งค่าข้อมูลที่ตำแหน่งท้ายคิว โดยไม่ได้ลบข้อมูลนั้น
- ปัญหา :
 - ถ้าคิวว่าง การพยายามดึงข้อมูลที่ตำแหน่งท้ายคิวจะทำให้เกิดสถานะ Underflow



Queue Example

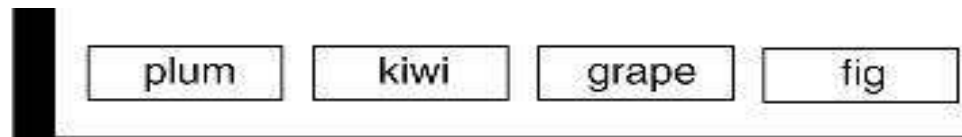


Queue Example (cont.)

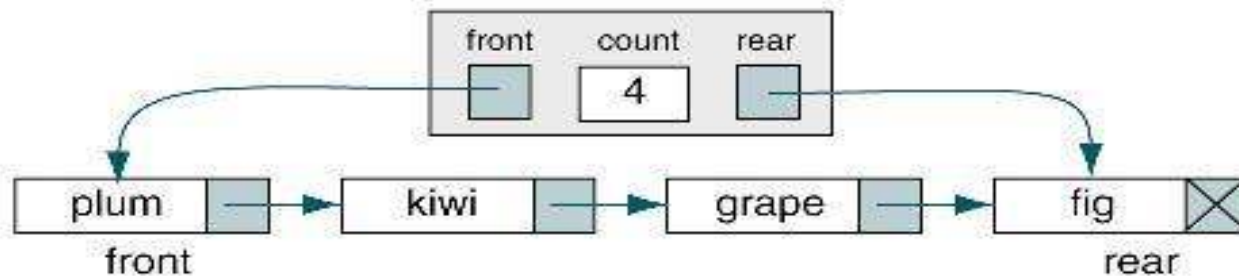


Queue Linked List Design

- สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูล Queue โดยใช้ Linked list มาช่วย



(a) Conceptual queue



(b) Physical queue

Queue Data Structure

```
queueH
```

```
    dNode front
```

```
    dNode rear
```

```
    int count
```

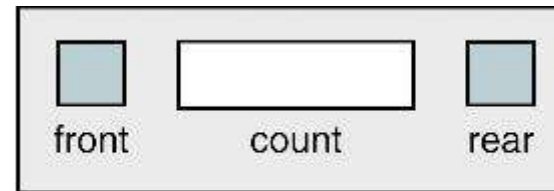
```
end queueH
```

```
dNode
```

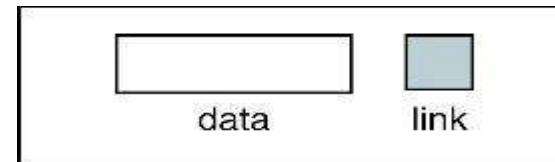
```
    type data
```

```
    dNode link
```

```
end dNode
```



Head structure



Node structure

Queue Algorithms : Create Queue

Algorithm createQueue

Creates and initializes queue structure.

Pre queue is a metadata structure

Post metadata elements have been initialized

Return queue head

1 allocate queue head

2 set queue front to null

3 set queue rear to null

4 set queue count to 0

5 return queue head

end createQueue

Queue Algorithms : Enqueue

Algorithm enqueue (queue, dataIn)

This algorithm inserts data into a queue.

Pre queue is a metadata structure

Post dataIn has been inserted

Return true if successful, false if overflow

1 if (queue full)

 1 return false

2 end if

3 allocate (new node)

4 move dataIn to new node data

5 set new node next to null pointer

6 if (empty queue)

 Inserting into null queue

 1 set queue front to address of new data

7 else

 Point old rear to new node

 1 set next pointer of rear node to address of new node

8 end if

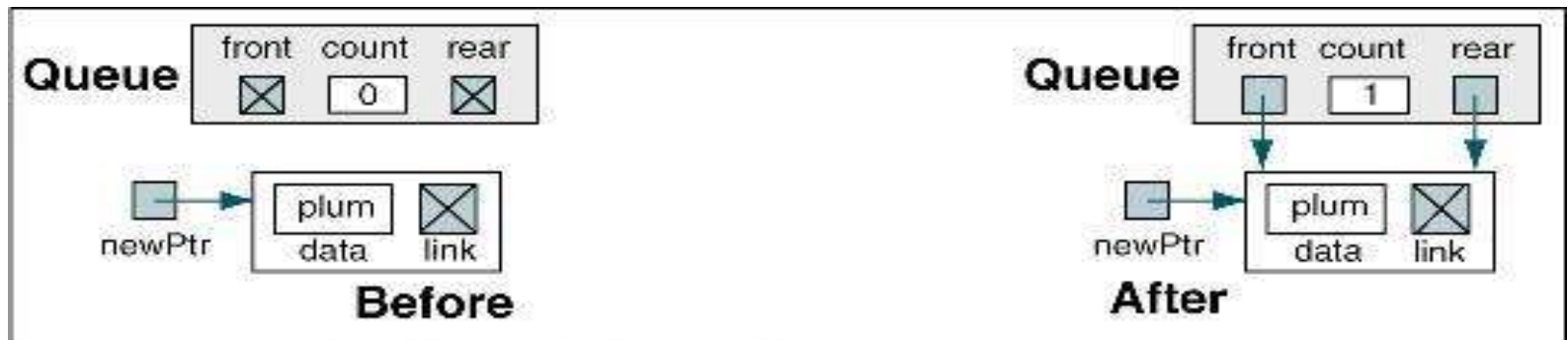
9 set queue rear to address of new node

10 increment queue count

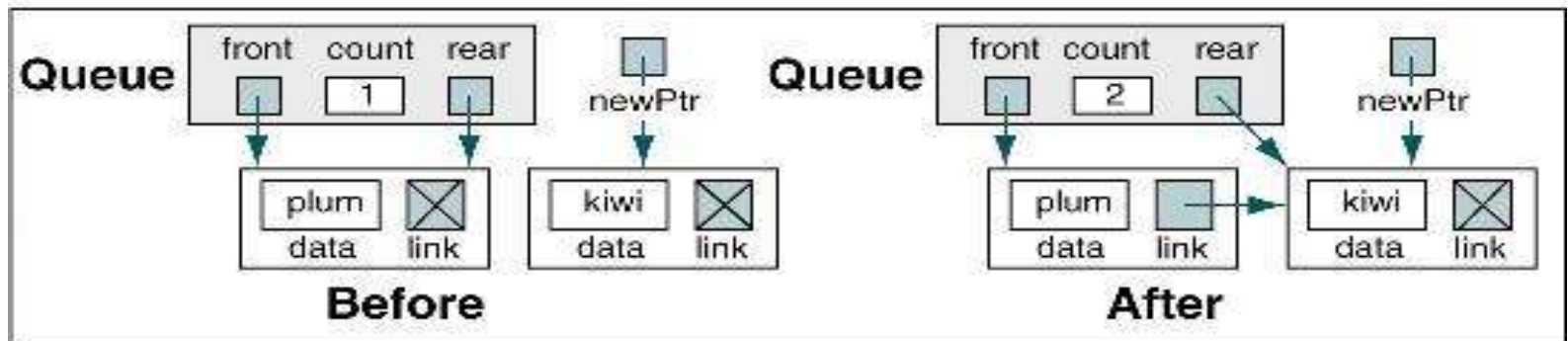
11 return true

end enqueue

Example : Enqueue



(a) Case 1: insert into empty queue



(b) Case 2: insert into queue with data

Queue Algorithms : Dequeue

Algorithm dequeue (queue, item)

This algorithm deletes a node from a queue.

Pre queue is a metadata structure

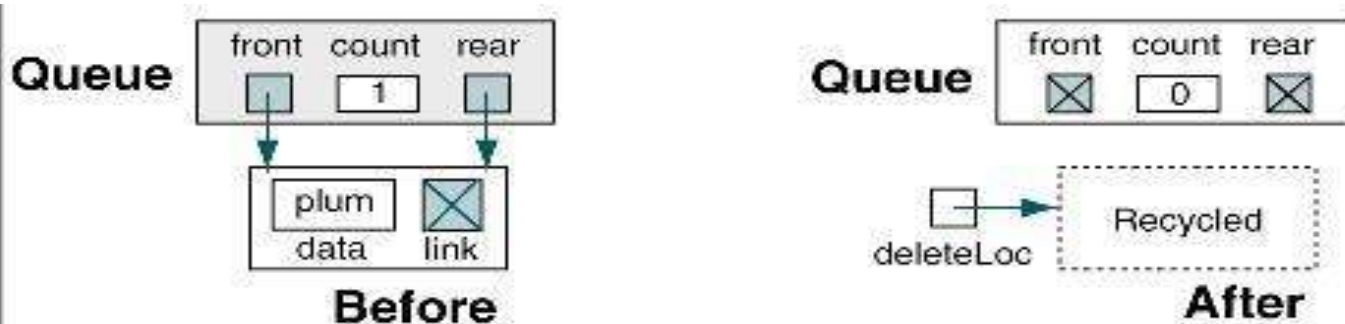
 item is a reference to calling algorithm variable

Post data at queue front returned to user through item
 and front element deleted

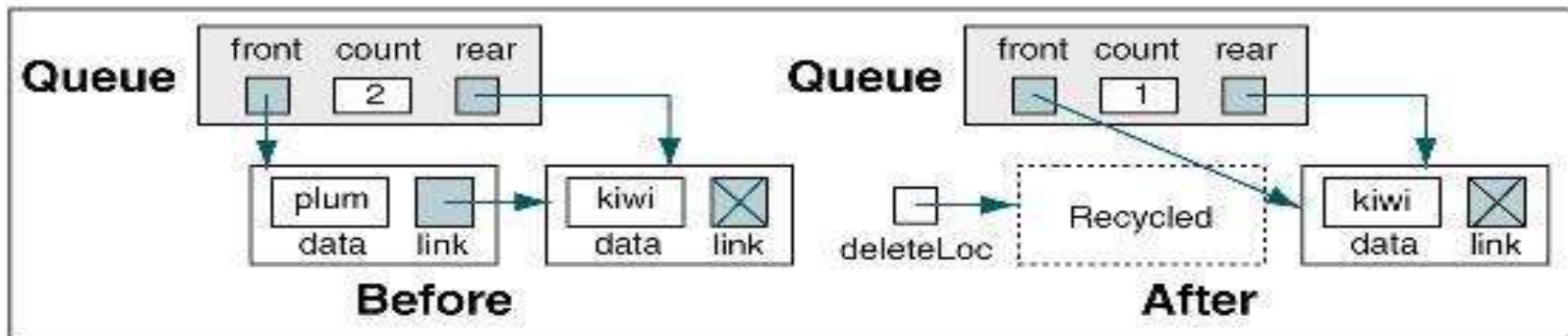
Return true if successful, false if underflow

```
1 if (queue empty)
  1 return false
2 end if
3 move front data to item
4 if (only 1 node in queue)
  Deleting only item in queue
  1 set queue rear to null
5 end if
6 set queue front to queue front next
7 decrement queue count
8 return true
end dequeue
```

Example : Dequeue



(a) Case 1: delete only item in queue



(b) Case 2: delete item at front of queue

Queue Algorithms : Queue Front

Algorithm queueFront (queue, dataOut)

Retrieves data at the front of the queue without changing queue contents.

Pre queue is a metadata structure

 dataOut is a reference to calling algorithm variable

Post data passed back to caller

Return true if successful, false if underflow

1 if (queue empty)

 1 return false

2 end if

3 move data at front of queue to dataOut

4 return true

end queueFront

Queue Application :

Categorizing Data

- ให้จัดกลุ่มของข้อมูลตามลำดับในลิสต์ กำหนดให้มีลิสต์ของตัวเลขต่อไปนี้
 - 3 22 12 6 10 34 65 29 9 30 81 4 5 19 20 57 44 99
- กำหนดให้จัดข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม
 - กลุ่ม 1 ชุดข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่า 10
 - กลุ่ม 2 ชุดข้อมูลที่มีค่าระหว่าง 10 ถึง 19
 - กลุ่ม 3 ชุดข้อมูลที่มีค่าระหว่าง 20 ถึง 29
 - กลุ่ม 4 ชุดข้อมูลที่มีค่าตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
- ผลลัพธ์ คือ | 3 6 9 4 5 | 12 10 19 | 22 29 20 | 34 65 30 81 57 44 99 |

Algorithm : Category Queue

Algorithm categorize

Group a list of numbers into four groups using four queues.

Written by:

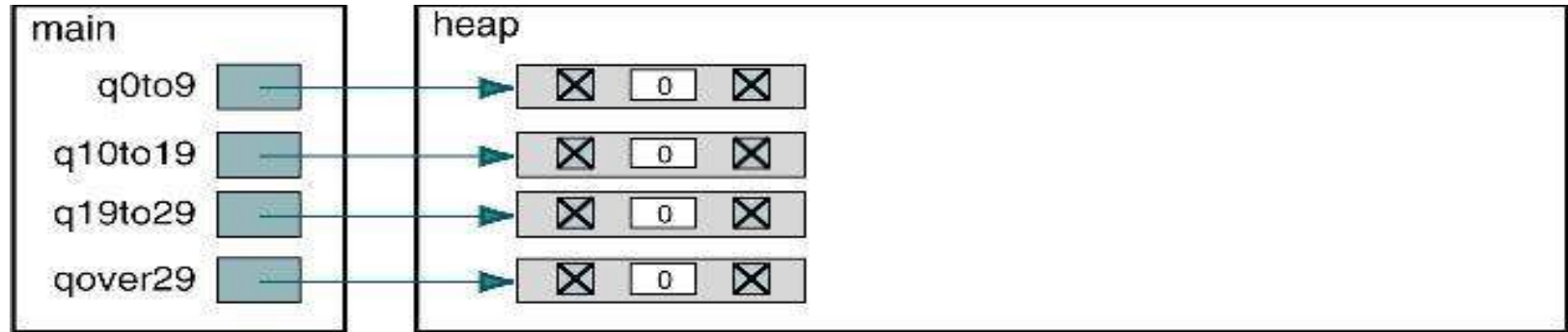
Date:

```
1 createQueue (q0to9)
2 createQueue (q10to19)
3 createQueue (q20to29)
4 createQueue (qOver29)
5 fillQueues (q0to9, q10to19, q20to29, qOver29)
6 printQueues (q0to9, q10to19, q20to29, qOver29)
end categorize
```

Algorithm : Category Queue (cont.)

```
Algorithm fillQueues (q0to9, q10to19, q20to29, qOver29)
This algorithm reads data from the keyboard and places them in
one of four queues.
  Pre  all four queues have been created
  Post queues filled with data
1 loop (not end of data)
  1 read (number)
  2 if (number < 10)
    1 enqueue (q0to9, number)
  3 elseif (number < 20)
    1 enqueue (q10to19, number)
  4 elseif (number < 30)
    1 enqueue (q20to29, number)
  5 else
    1 enqueue (qOver29, number)
  6 end if
2 end loop
end fillQueues
```

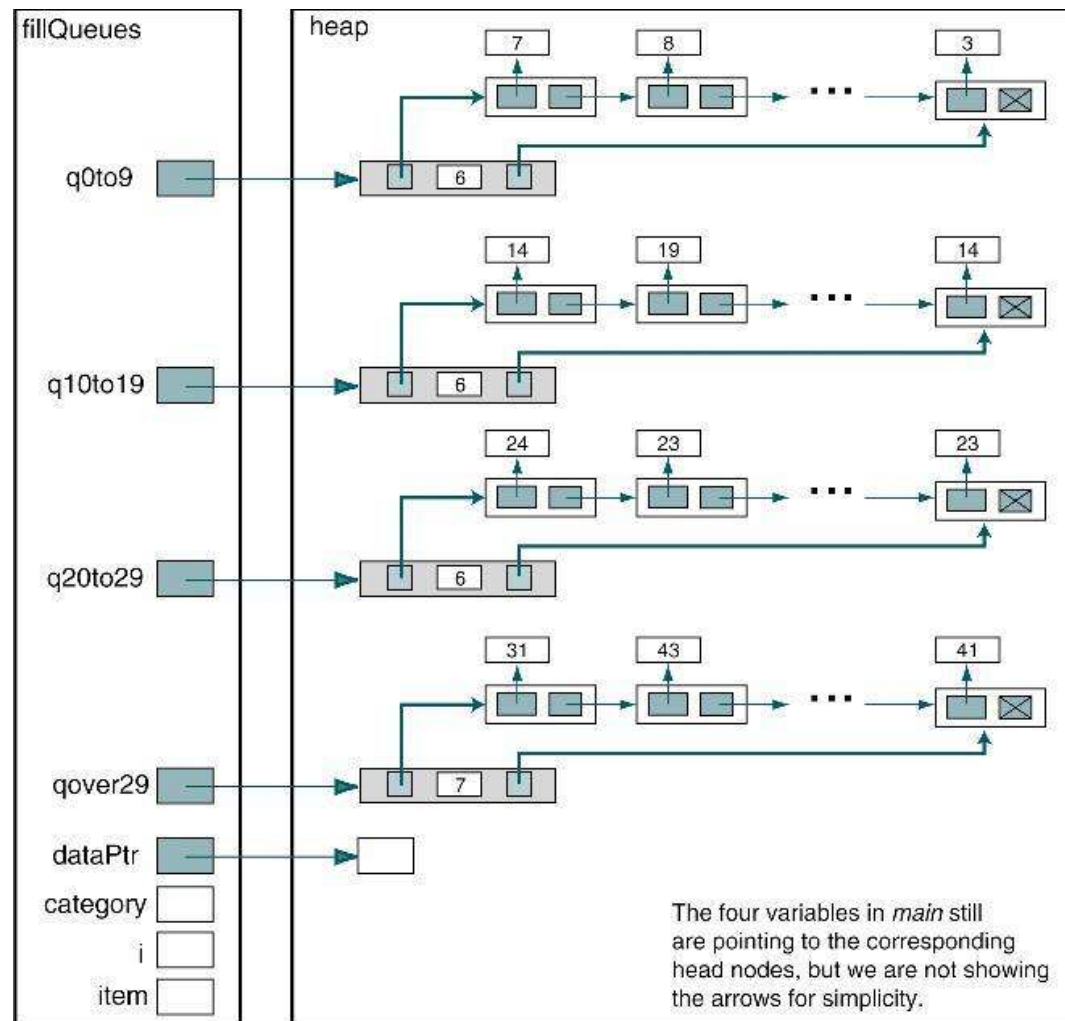
Structures for Categorizing Data



(a) Before calling fillQueues

Structures for Categorizing Data

(cont.)



(b) After calling `fillQueues`

Quiz 1

- จงประมวลผลคำสั่งต่อไปนี้ พร้อมวาดภาพ Stack ผลลัพธ์เมื่อทำทุกคำสั่งเสร็จแล้ว (กำหนด s1 และ s2 เป็น Empty Stack)
 - pushStack(s1,6)
 - pushStack(s1,5)
 - pushStack(s1,4)
 - pushStack(s1,3)
 - pushStack(s1,2)
 - pushStack(s1,1)
 - Loop not emptyStack(s1)
 - popStack(s1,x)
 - popStack(s1,x)
 - pushStack(s2,x)
 - end Loop

Quiz 2

- ให้วาดรูป queue Q ผลลัพธ์ เมื่อได้รับข้อมูล และมีการทำงานต่อไปนี้
- กำหนด data : 9, 72, 1, 43, 29, 0, 34, 62, 3, 56, 0, 34

createQueue(Q)

loop (not end of file)

 read number

 if (number is greater than 5)

 enqueue(Q,number)

 else

 queueRear(Q,x)

 enqueue(Q,x)

 end if

end loop

Quiz 3-4

- จงวาดภาพแสดงการแปลง Infix Expression เป็น Postfix Expression โดยใช้ Stack
 - $A * (B + C) - D * F - E$
- จงเขียนอัลกอริทึม `copyStack(stack1,stack2)` ที่ใช้คัดลอกข้อมูลของ `stack1` ให้กับ `stack2` (ให้มีลำดับข้อมูลเหมือนกัน)

Quiz 5

- ให้เขียนอัลกอริทึม concatQueue (ใช้คำสั่งของ queue ADT ได้)
 - รูปแบบ : concatQueue(Q1,Q2)
 - นำข้อมูลของ Q1 ต่อท้ายด้วย ข้อมูลของ Q2 แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ใน Q1
 - Q2 ยังคงเหมือนเดิม